



Pengolahan Citra

Pengantar Pengolahan Citra

Cropping, resizing, rotasi, flipping



Cropping (Pemotongan Citra)

Definisi: Mengambil sebagian area dari citra asli.

Tujuan: Fokus pada objek tertentu, mengurangi ukuran data.

Konsep: Tentukan koordinat (x, y) dan ukuran (width, height).



```
import cv2
img = cv2.imread('image.jpg')
crop = img[50:200, 100:300]  #[y1:y2, x1:x2]
cv2.imshow('Crop', crop)
cv2.waitKey(0)
```

Resizing (Mengubah Ukuran Citra)

Definisi: Mengubah dimensi citra (besar atau kecil).

Tujuan: Menyesuaikan ukuran untuk model ML, optimasi penyimpanan.

Metode:

- **INTER_NEAREST** (cepat, kualitas rendah)
- **INTER_LINEAR** (default)
- **INTER_CUBIC** (kualitas tinggi)



```
resized = cv2.resize(img, (300, 200), interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
```

INTER_NEAREST (Nearest Neighbor Interpolation)

Cara Kerja: Mengambil nilai piksel terdekat tanpa perhitungan rata-rata.

Kelebihan:

Sangat cepat, karena tidak ada perhitungan kompleks.

Kekurangan:

Kualitas rendah, terlihat bloky (aliasing) terutama saat memperbesar gambar.

Cocok untuk:

- Data kategorikal (misalnya peta label segmentasi).
- Situasi di mana kecepatan lebih penting daripada kualitas.

- **Formula:**

Pilih piksel terdekat tanpa perhitungan rata-rata.

$$P'(x', y') = P(\text{round}(x), \text{round}(y))$$

- **Contoh:**

Jika kita memperbesar gambar 2x, koordinat baru $(x', y') = (3, 4)$.

Koordinat asli:

$$x = \frac{x'}{\text{scale}_x} = \frac{3}{2} = 1.5 \rightarrow \text{round} \rightarrow 2$$

$$y = \frac{y'}{\text{scale}_y} = \frac{4}{2} = 2.0 \rightarrow \text{round} \rightarrow 2$$

Jadi ambil nilai piksel (2, 2).

Nearest Neighbor

1	2
3	4



1	1	2	2
1	1	2	2
3	3	4	4
3	3	4	4

Input: 2 x 2

Output: 4 x 4

INTER_LINEAR (Bilinear Interpolation) – Default

Cara Kerja: Mengambil rata-rata bobot dari 4 piksel terdekat (2x2).

Kelebihan:

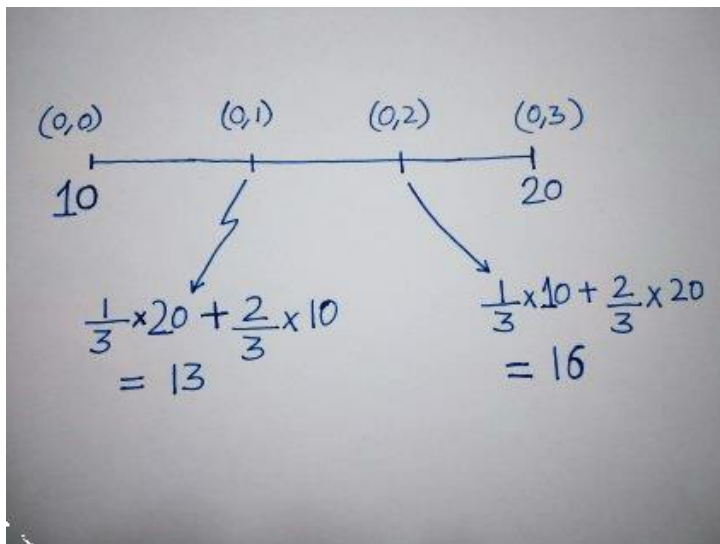
- ✓ Kualitas cukup baik untuk kebanyakan kasus.
- ✓ Lebih halus dibanding INTER_NEAREST.

Kekurangan:

- ✗ Sedikit lebih lambat daripada nearest neighbor.

Cocok untuk:

- Resize umum (memperbesar atau memperkecil).
- Aplikasi real-time dengan kualitas menengah.



10	20
30	40

2x2

2x
→

10	12	17	20
15	17	22	25
25	27	32	35
30	32	37	40

4x4

```
fx = (float)((dx+0.5)*scale_x - 0.5);
```

```
sx = cvFloor(fx);
```

```
fx -= sx;
```

```
fx = ((dx+0.5)*scale_x - 0.5)
```

```
fy = ((dy+0.5)*scale_y - 0.5)
```

Dengan dx adalah indeks kolom piksel yang tidak diketahui dan fx adalah bobot yang diberikan pada piksel kanan, 1-fx diberikan pada piksel kiri. Scale_x adalah rasio lebar input dengan lebar output. Demikian pula, untuk y, dy adalah indeks baris dan scale_y adalah rasio tinggi sekarang.

INTER_CUBIC (Bicubic Interpolation)

Cara Kerja: Menggunakan 16 piksel terdekat (4x4) dengan perhitungan polinomial kubik.

Kelebihan:

Kualitas tinggi, hasil lebih halus dan detail.

Kekurangan:

Lebih lambat dibanding INTER_LINEAR.

Cocok untuk:

- Aplikasi yang membutuhkan kualitas tinggi (misalnya cetak gambar).
- Resize besar (zoom in).

INTER_CUBIC (Bicubic Interpolation)

- **Formula:**

Menggunakan 16 piksel terdekat dengan fungsi kubik:

$P'(x', y') = \sum_{i=-1}^2 \sum_{j=-1}^2 w(i, a) \cdot w(j, b) \cdot P(x + i, y + j)$ di mana w adalah fungsi bobot kubik:

$$w(t) = \begin{cases} (a + 2)|t|^3 - (a + 3)|t|^2 + 1, & |t| < 1 \\ a|t|^3 - 5a|t|^2 + 8a|t| - 4a, & 1 \leq |t| < 2 \text{ (biasanya } a = -0.5) \\ 0, & |t| \geq 2 \end{cases}$$

Kesimpulan:

- **Nearest:** cepat, tanpa bobot.
- **Linear:** bobot 4 piksel.
- **Cubic:** bobot 16 piksel dengan fungsi kubik.

Rotasi (Memutar Citra)

Definisi: Memutar citra terhadap titik pusat.

- Rotasi citra berarti memutar semua piksel citra terhadap titik pusat (atau titik tertentu) dengan sudut tertentu.
- Rotasi dilakukan menggunakan transformasi linear berbasis matriks rotasi.

Parameter: Sudut ($^{\circ}$), skala.



```
(h, w) = img.shape[:2]
center = (w//2, h//2)
M = cv2.getRotationMatrix2D(center, 45, 1.0)
rotated = cv2.warpAffine(img, M, (w, h))
```

Untuk titik (x, y) yang diputar terhadap pusat (x_c, y_c) dengan sudut θ :

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - x_c \\ y - y_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}$$

Keterangan:

- (x', y') = koordinat baru setelah rotasi.
- (x_c, y_c) = titik pusat rotasi (biasanya tengah gambar).
- θ = sudut rotasi (dalam radian).

Misal:

- Gambar 100×100 piksel.
- Titik pusat: $(50, 50)$.
- Titik awal: $(70, 50)$.
- Sudut rotasi: $\theta = 90^\circ = \pi/2$.

Hitung:

$$x' = (x - x_c) \cos \theta - (y - y_c) \sin \theta + x_c$$

$$y' = (x - x_c) \sin \theta + (y - y_c) \cos \theta + y_c$$

Substitusi:

$$x' = (70 - 50) \cos 90^\circ - (50 - 50) \sin 90^\circ + 50 = 20 \times 0 - 0 \times 1 + 50 = 50$$

$$y' = (70 - 50) \sin 90^\circ + (50 - 50) \cos 90^\circ + 50 = 20 \times 1 + 0 \times 0 + 50 = 70$$

Hasil: Titik $(70, 50)$ berpindah ke $(50, 70)$.



Flipping (Membalik Citra)

Definisi: Membalik citra secara horizontal, vertikal, atau keduanya.

- Flipping adalah transformasi yang membalik citra terhadap sumbu tertentu:
- Horizontal flip: membalik citra terhadap sumbu vertikal (kiri ↔ kanan).
- Vertical flip: membalik citra terhadap sumbu horizontal (atas ↔ bawah).
- Both: membalik terhadap kedua sumbu (rotasi 180°).

Kode flip:

- 0 → vertikal
- 1 → horizontal
- -1 → keduanya



```
flipped = cv2.flip(img, 1) # horizontal
```

Misalkan:

- Ukuran citra: lebar = W , tinggi = H .
- Koordinat piksel asli: (x, y) dengan:
 - $x \in [0, W - 1]$
 - $y \in [0, H - 1]$

a) Horizontal Flip

$$x' = (W - 1) - x, \quad y' = y$$

b) Vertical Flip

$$x' = x, \quad y' = (H - 1) - y$$

c) Both (Horizontal + Vertical)

$$x' = (W - 1) - x, \quad y' = (H - 1) - y$$

Contoh Perhitungan:

Misal:

- Gambar ukuran $W = 5, H = 4$.
- Titik $(x, y) = (1, 2)$.

Horizontal Flip:

$$x' = (5 - 1) - 1 = 3, y' = 2$$

Vertical Flip:

$$x' = 1, y' = (4 - 1) - 2 = 1$$

Both:

$$x' = 3, y' = 1$$

End...

see you next session